100 Ejercicios de SQL para principiantes para realizar sobre la base de datos del *taller mecánico*.

Nivel 1: Consultas Básicas SELECT (Ejercicios 1-25)

1. Mostrar todos los clientes con todos sus campos

2. Mostrar solo los nombres y apellidos de todos los clientes

3. Mostrar todas las marcas de automóviles disponibles

4. Mostrar todos los recambios con su código y descripción

5. Mostrar todos los proveedores con su nombre y teléfono

6. Mostrar las descripciones de todas las reparaciones posibles

7. Mostrar todas las facturas con número y fecha

8. Mostrar todos los vehículos con matrícula y modelo

9. Mostrar nombre y email de los clientes

10. Mostrar dirección y población de los proveedores

11. Mostrar código y precio de los recambios

12. Mostrar fecha y descripción de las reparaciones

13. Mostrar número de factura e importe

14. Mostrar matrícula y año de matriculación de los vehículos

15. Mostrar nombre y contacto de los proveedores

16. Mostrar NIF y teléfono de los clientes

17. Mostrar descripción y precio de los recambios

18. Mostrar fecha de las reparaciones

19. Mostrar número de factura y IVA

20. Mostrar modelo y combustible de los vehículos

21. Mostrar nombre y dirección completa de clientes

22. Mostrar todos los campos de las marcas de automóviles

23. Mostrar nombre, dirección y teléfono de proveedores

24. Mostrar código, descripción y precio de recambios

25. Mostrar fecha, descripción e importe de reparaciones

Nivel 2: WHERE y Operadores Básicos (Ejercicios 26-50)

26. Mostrar clientes que viven en una población específica (ej: 'Madrid')

27. Mostrar vehículos con más de 100,000 km

28. Mostrar recambios con precio mayor a 50€

29. Mostrar facturas de un año específico (ej: 2024)

30. Mostrar vehículos de gasolina

31. Mostrar clientes cuyo apellido empiece por 'G'

32. Mostrar reparaciones con más de 1 horas de trabajo

33. Mostrar facturas con importe entre 100€ y 500€

34. Mostrar vehículos con cambio automático

35. Mostrar proveedores de una población específica

36. Mostrar clientes que no tienen email

37. Mostrar recambios cuyo código empiece por 'R'

38. Mostrar vehículos matriculados después de 2020

39. Mostrar facturas del mes actual

40. Mostrar reparaciones con material superior a 100€

41. Mostrar clientes de dos poblaciones específicas

42. Mostrar vehículos con potencia entre 100 y 150 CV

43. Mostrar recambios sin código

44. Mostrar facturas con IVA del 21%

45. Mostrar reparaciones de noviembre de cualquier año

46. Mostrar clientes cuyo nombre contenga 'ana'

47. Mostrar vehículos con menos de 50,000 km

48. Mostrar recambios con precio exacto de 25.50€

49. Mostrar facturas con total mayor a 1000€

50. Mostrar reparaciones donde la mano de obra sea 0

Nivel 3: ORDER BY, LIMIT y Funciones de Agregación (Ejercicios 51-75)

51. Mostrar clientes ordenados por apellidos

52. Mostrar recambios ordenados por precio de mayor a menor

53. Mostrar las 5 facturas más recientes

54. Mostrar vehículos ordenados por año de matriculación

55. Mostrar los 10 recambios más caros

56. Contar el número total de clientes

57. Calcular el precio promedio de los recambios

58. Encontrar el recambio más caro

59. Calcular la suma total de importes de facturas

60. Contar vehículos por tipo de combustible

61. Mostrar el vehículo con más kilómetros

62. Calcular el total de horas de reparación

63. Mostrar facturas ordenadas por importe descendente

64. Contar clientes por población

65. Calcular el importe promedio de las reparaciones

66. Mostrar los 3 vehículos más antiguos

67. Calcular el total facturado por IVA

68. Mostrar reparaciones ordenadas por fecha

69. Contar número de proveedores por población

70. Encontrar la reparación con mayor costo de material

71. Mostrar clientes ordenados por población y apellidos

72. Calcular el kilometraje promedio de los vehículos

73. Mostrar las 5 facturas con mayor IVA

74. Contar vehículos por marca

75. Mostrar recambios ordenados por descripción alfabéticamente

Nivel 4: JOINS Básicos (Ejercicios 76-100)

76. Mostrar vehículos con su marca (nombre en lugar de ID)

77. Mostrar facturas con nombre del cliente

78. Mostrar reparaciones con matrícula del vehículo

79. Mostrar vehículos con nombre de su dueño

80. Mostrar recambios con sus proveedores

81. Mostrar facturas con modelo del vehículo

82. Mostrar clientes que tienen vehículos

83. Mostrar reparaciones con nombre del cliente

84. Mostrar recambios usados en reparaciones

85. Mostrar facturas con detalles del vehículo y cliente

86. Mostrar vehículos con su marca y nombre del propietario

87. Mostrar reparaciones con recambios utilizados

88. Mostrar proveedores y los recambios que suministran

89. Mostrar clientes sin vehículos

90. Mostrar recambios que no se han usado en reparaciones

91. Mostrar todas las reparaciones con su factura correspondiente

92. Mostrar vehículos con su marca y número de reparaciones

93. Mostrar clientes con el total gastado en facturas

94. Mostrar recambios con sus proveedores y precio, ordenados por precio

95. Mostrar reparaciones con costo total (mano de obra + material)

96. Mostrar facturas con nombre cliente y modelo vehículo, del último mes

97. Mostrar promedio de horas de reparación por tipo de vehículo (marca)

98. Mostrar los 5 clientes que más han gastado

99. Mostrar recambios más utilizados en reparaciones

100. Mostrar resumen completo de una reparación específica